The MBCproject R Package

rOpenSci Champions Program

Diana Garcia Cortes

mbcp

- Paquete creado desde cero
- Para compartir datos generados por el Metastatic Breast Cancer (MBC) project. Iniciativa desarrollada en conjunto con pacientes para compartir datos clínicos, genómicos y poblacionales.



Figure 1: Dana Farber Cancer Institute - Broad Institute - Count Me In

Preguntas de investigación que se pueden responder con el paquete

- Cuáles son los niveles de expresión de genes de interés en el conjunto de datos del MBCproject?
  - ¿Son diferentes según sus receptores hormonales, subtipo PAM50 o estado de diagnóstico de metástasis?
- ¿Cuáles son las alteraciones genómicas más comunes en un sitio metastásico específico?

- ¿Cómo afectan las mutaciones somáticas en un gen específico a las firmas de expresión génica?
- ¿Cuáles son los sitios de metástasis más comunes en un rango de edad específico?

Resultado técnico: obtención de datos

Sitios de biopsias de muestras del subtipo Basal PAM50

```
library(mbcp)
library(dplyr)
```

```
Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

    filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

    intersect, setdiff, setequal, union
```

```
clinical_data <- mbcp::clinical_data_rna()

clinical_data |>
  filter(pam50_subtype == "Basal") |>
  count(bx_location, sort = T)
```

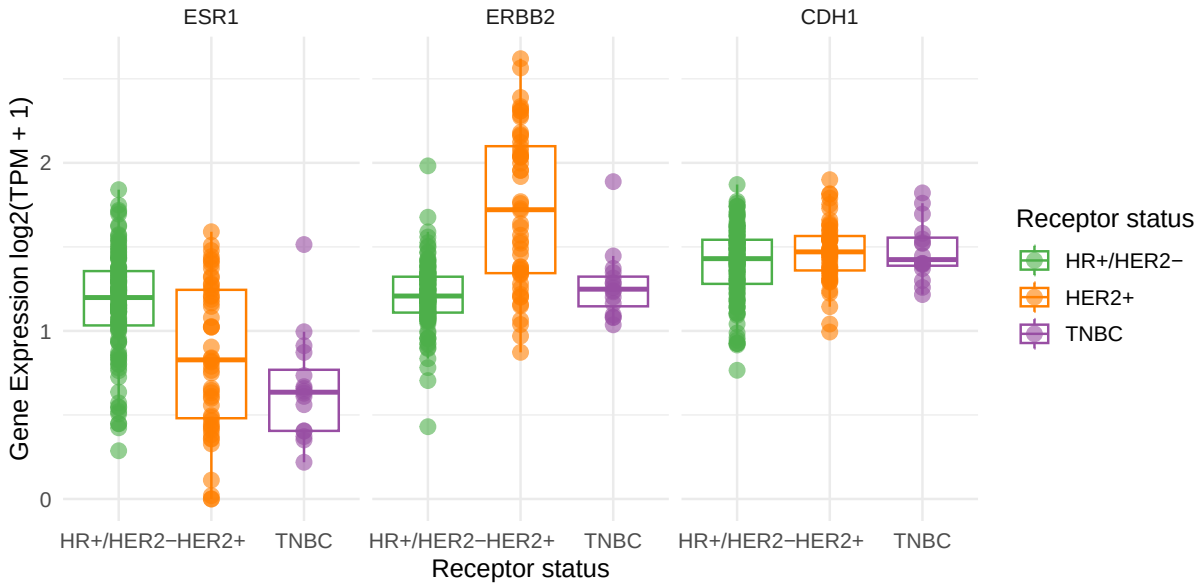
```
# A tibble: 6 x 2
  bx_location     n
  <chr>       <int>
1 BREAST         11
2 CHEST WALL      2
3 BONE            1
4 BRAIN           1
5 BREAST SKIN     1
6 SOFT TISSUE     1
```

Resultado técnico: visualización de datos

Expresión de los genes ESR1, ERBB2, y CDH1 por status de receptores hormonales

```
library(mbcp)

mbcp::plot_expr_byhr(
  genes = c("ESR1", "ERBB2", "CDH1"),
  receptor = mbcp::get_labels("pt_receptor")[1:3]
)
```



Actividad de comunicación



Meeting Day 2

Meeting Day 2
Friday, May 8, 2026

Start Time	End Time	Duration	
3:28 PM	3:38 PM	10m	Lightning Talk The MBCproject R Package: Enabling reproducible analysis of multi-omic data in metastatic breast cancer Diana Garcia Cortes, Dana Farber Cancer Institute

R/Medicine 2026

Lecciones aprendidas

- La disponibilidad de datos es crítica para la investigación en cáncer.
  - Poster en AACR 2026 - Conferencia de la American Association for Cancer Research en San Diego, CA.
- Tener soporte de un mentor es fundamental para poder avanzar en el desarrollo de un paquete de R.
- Considerar siempre los tiempos.
- Emocionada por seguir colaborando con rOpenSci.
  - Reviewer de `ibger`, paquete de acceso a datos censales de Brasil.

Recursos

- https://github.com/ddiannae/mbcp
- Jain, Esha, et al. **The Metastatic Breast Cancer Project: leveraging patient-partnered research to expand the clinical and genomic landscape of metastatic breast cancer and accelerate discoveries.** *medRxiv* (2023): 2023-06
- Garcia-Cortes, Diana, et al. **MBCproject: multi-omic profiling of metastatic breast cancer evolution through patient-partnered research.** *Cancer Research 86.7_Supplement* (2026): 7265-7265

Gracias!

Dudas comentarios: diana_garciacortes@dfci.harvard.edu LinkedIn: ddiannae

`mbcp` data access functions

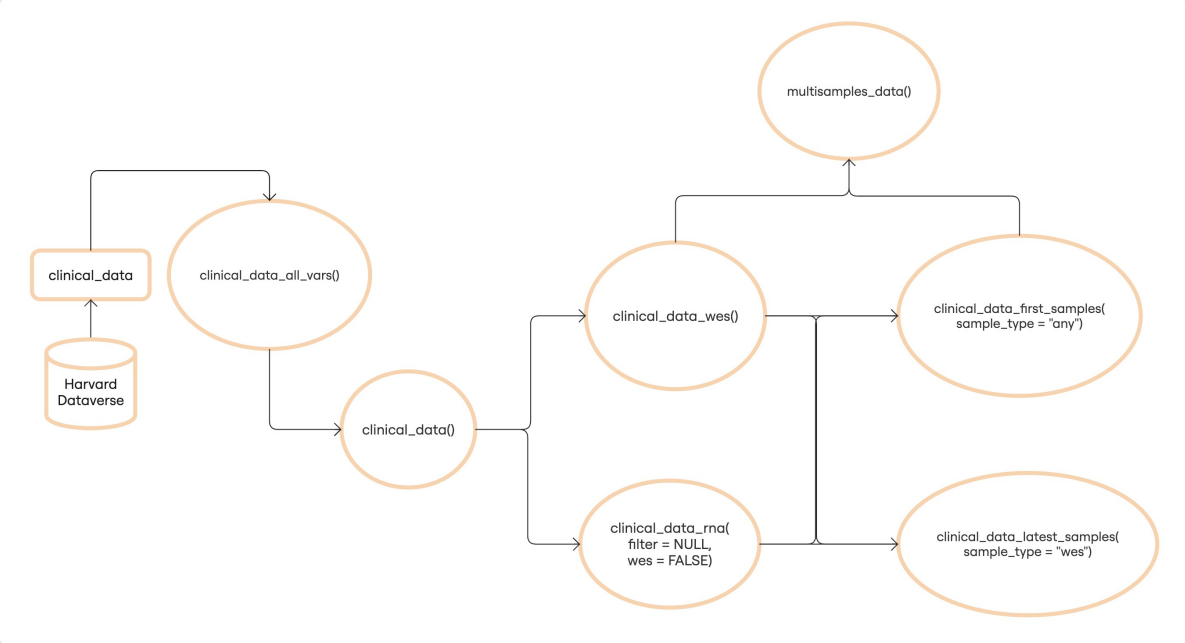


Figure 2: Clinical data

`mbcp` data access functions

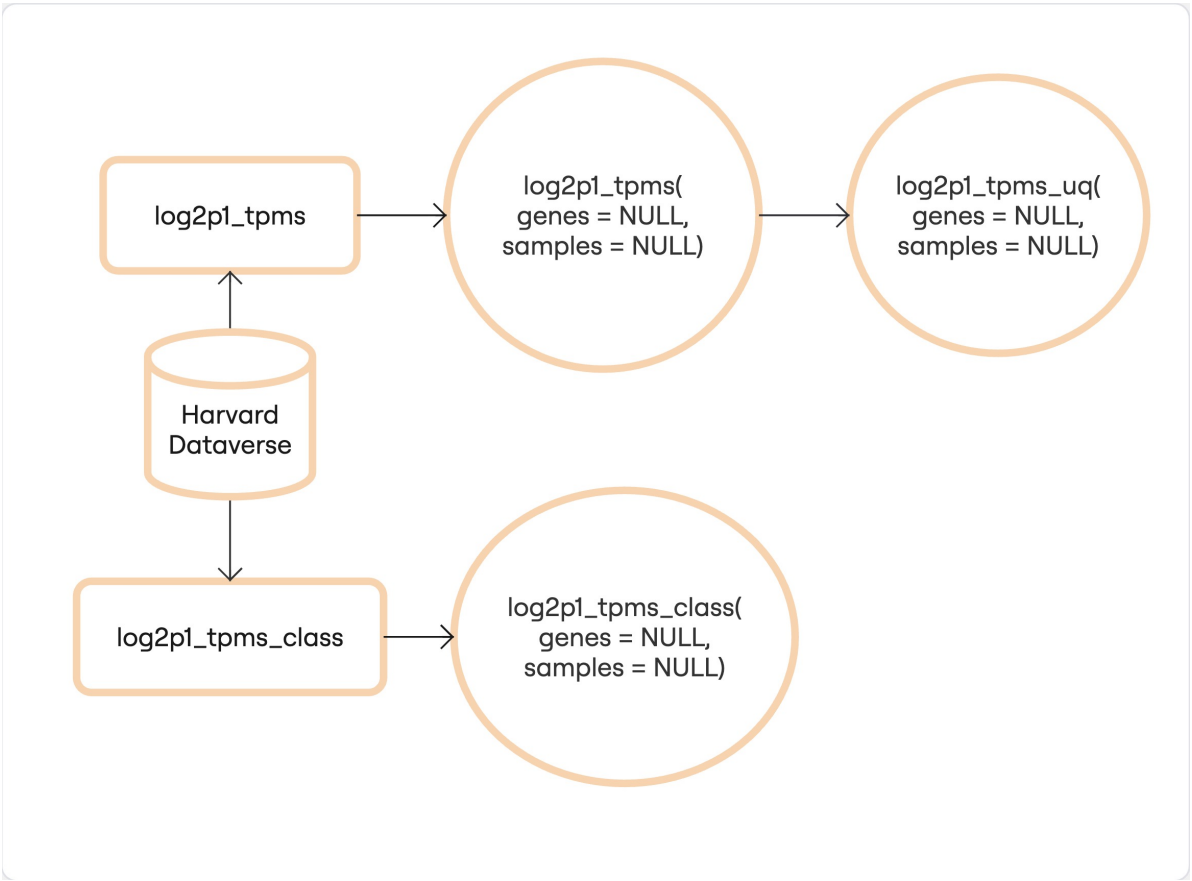


Figure 3: Gene expression

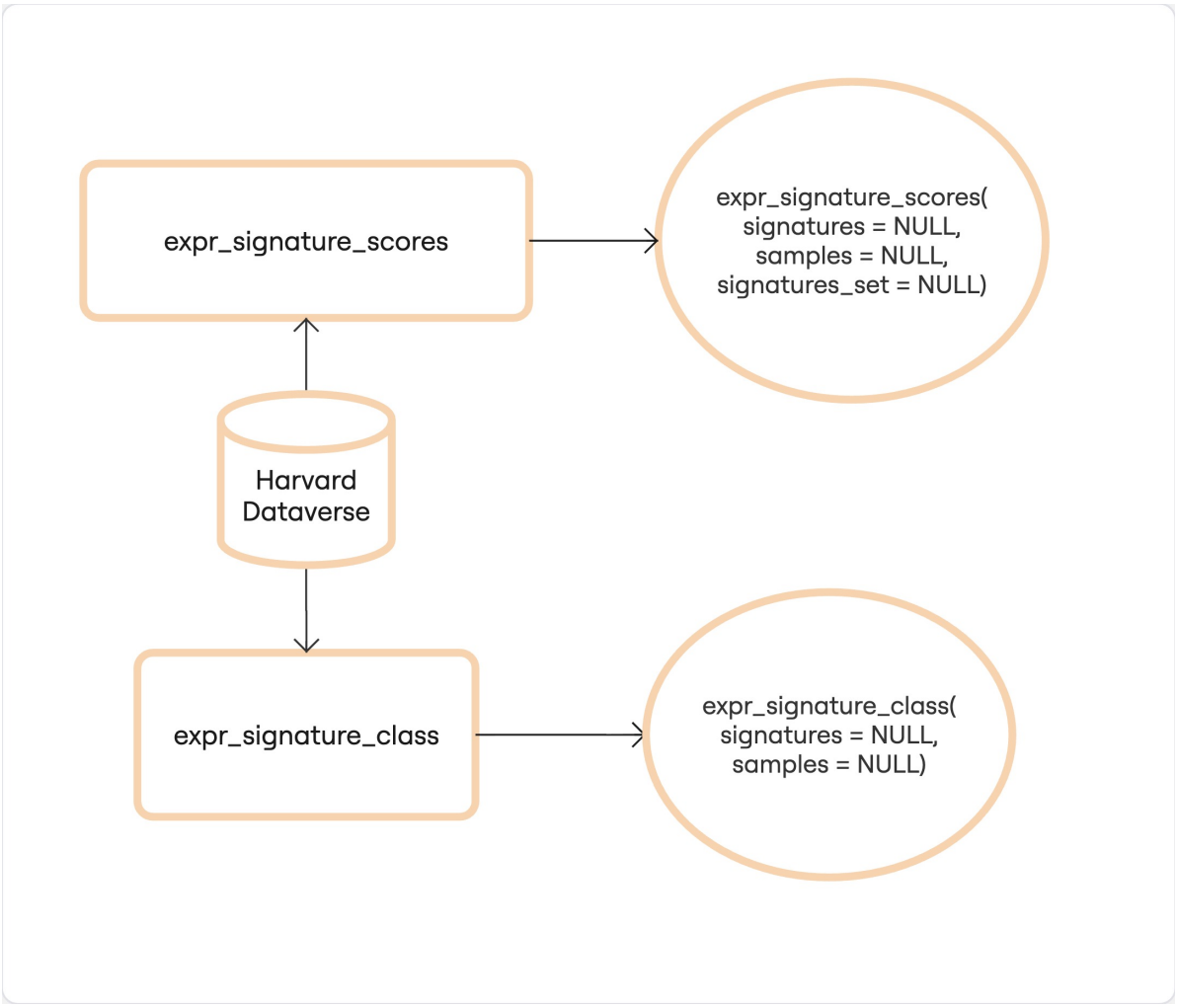


Figure 4: Expression signature scores

`mbcp` data access functions

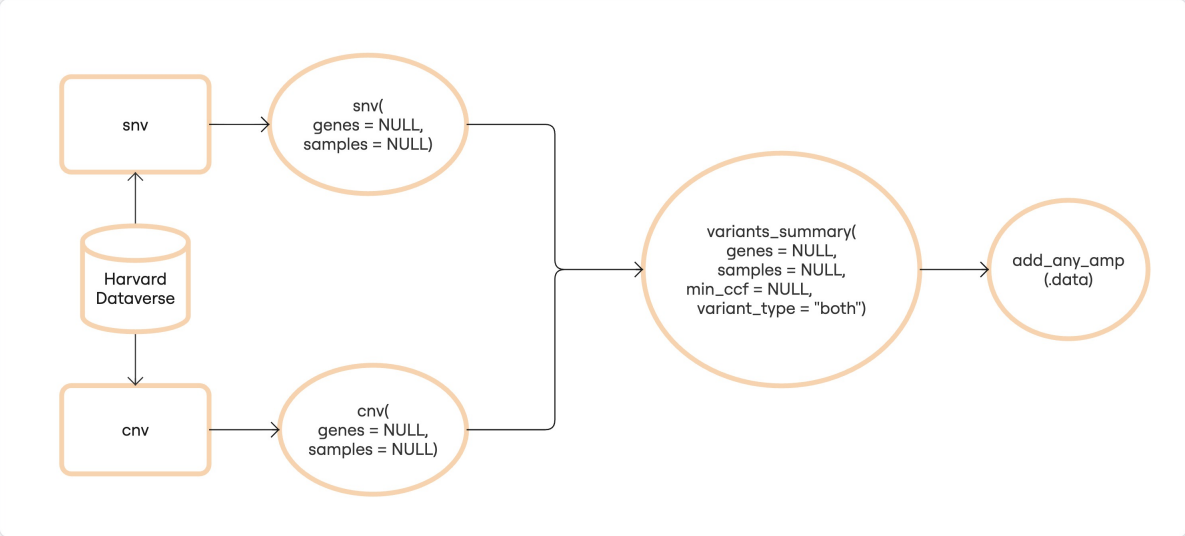


Figure 5: Somatic mutations - single nucleotide variants and copy number variations